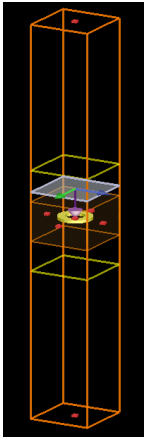
Metassuperfície plasmônica 2D de nanoanéis de Au

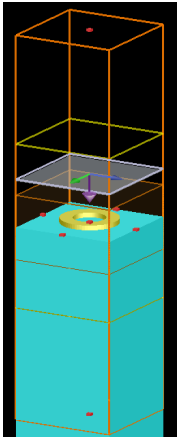
Espectros T/R/A, ressonâncias e campo próximo

Tarefa 3 | casos suspenso em ar e sobre SiO_2

Problema e geometria simulada



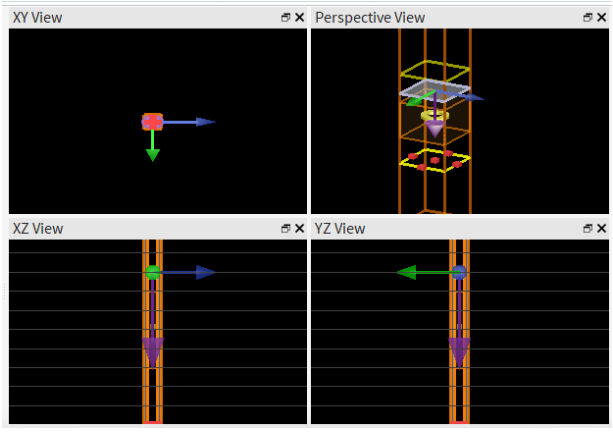
Caso A: ar dos dois lados



Caso B: substrato de SiO_2

- Célula unitária quadrada: $P_x = P_y = 320$ nm.
- Nanoanel de Au: $R_{out} = 90$ nm, $R_{in} = 50$ nm, largura de 40 nm e altura de 30 nm.
- A simulação é 3D; "2D" descreve a periodicidade no plano xy.
- No caso B, o SiO_2 atravessa a PML inferior para eliminar uma segunda interface refletora.
- Objetivo: comparar como o ambiente dielétrico e o ângulo modificam a resposta óptica.

Iluminação e grandezas calculadas



- Fonte de onda plana de 450 a 1600 nm, com 1151 pontos: resolução espectral de 1 nm.
- Incidência no plano xz: $\theta = 0, 15, 30, 45, 60, 75^\circ$, medido a partir da normal z.
- TM/p: $\mathbf{H} \parallel y$, perpendicular ao plano de incidência xz; $\mathbf{E}$ fica nesse plano. Em 0°, $\mathbf{E} \parallel x$.
- Monitores registram a potência transmitida e refletida, normalizada pela potência incidente.
- Em 0° usam-se laterais periódicas; nos ângulos oblíquos, Bloch em x e periódica em y.

Como os monitores calculam T e R

Os monitores integram o fluxo de potência eletromagnética em seus planos. A potência é normalizada pela potência incidente:

$$T = \frac{P_{\text{transmitida}}}{P_{\text{incidente}}} \qquad R = \frac{P_{\text{refletida}}}{P_{\text{incidente}}}$$

- Monitor inferior: potência transmitida.
- Monitor superior: potência refletida.
- Neste projeto, a orientação dos monitores dá $T = -T_{mon}$ e $R = R_{mon}$.

Exemplo ilustrativo

Se chegam 10 unidades de potência, 6 atravessam e 2 retornam:

$$T = \frac{6}{10} = 0{,}6 \qquad R = \frac{2}{10} = 0{,}2$$

Assim, 60% é transmitido e 20% é refletido. A absorção é $A = 1 - T - R = 0{,}2$.

A relação para A requer que toda a potência transmitida e refletida seja contabilizada.

Parâmetros numéricos e compromisso de custo

- Ouro dispersivo: **Au (Gold) - Palik**; SiO_2 com $n = 1{,}45$.
- Domínio FDTD: $z = -800$ a $+800$ nm. PML com **16 camadas**, perfil *steep angle*, para melhorar a absorção de ondas próximas da incidência rasante e reduzir reflexões artificiais.
- Fonte em $z = +300$ nm; reflexão em $+520$ nm; transmissão em -500 nm.
- Malha local: 3 nm em x, y, z, dentro de $220 \times 220 \times 90$ nm ao redor do anel.
- Fora da caixa fina: malha automática não uniforme, *mesh accuracy* 2, definida antes da simulação pela geometria, materiais e precisão escolhida.
- Tempo máximo: 10 ps. Auto-shutoff: encerra quando a energia remanescente cai a 10^{-6} da referência.
- Meta de custo: 30 min por caso $\Rightarrow$ 12 espectros $\approx$ 6 h.
- Tempo real acumulado nos logs: $\approx 9{,}64$ h; alguns casos passaram de 60 min.
- Malha mais fina, domínio maior e maior tempo físico tornariam a campanha ainda mais cara.

Instabilidade numérica observada

O que aconteceu

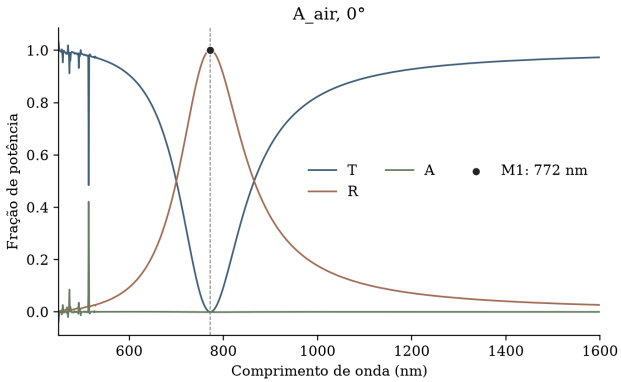
- Os 12 espectros chegaram ao limite de 10 ps sem atingir o auto-shutoff de 10^{-6}.
- Restou energia no domínio quando os monitores foram avaliados.
- De 30° a 75°, aparecem valores não físicos: T, R ou A negativos ou maiores que 1.

Possível correção e limitação

- Seria necessário repetir testes com mais tempo de decaimento, BFAST, malha mais fina e variações de PML/domínio.
- A campanha atual já consumiu cerca de 9,64 h; cada refinamento aumentaria muito o custo.
- Por isso, não foi possível identificar uma causa única nem demonstrar convergência dentro do prazo disponível.

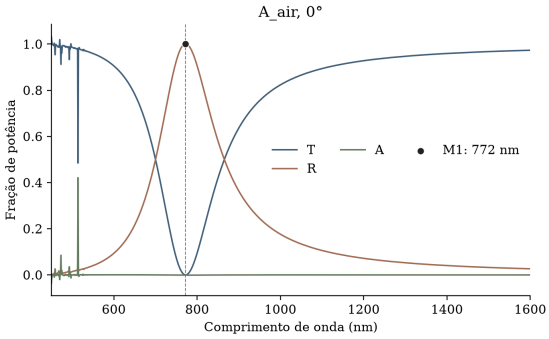
Os resultados oblíquos são apresentados como exploratórios; absorção negativa não tem interpretação física.

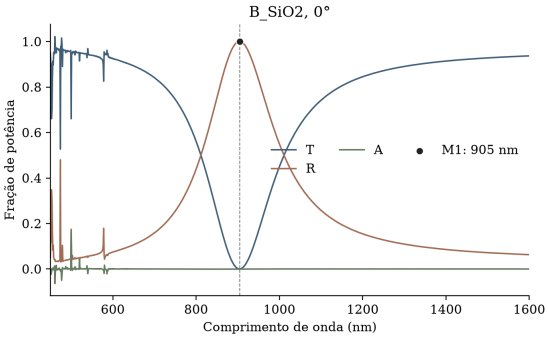
Como interpretar os espectros



- **Ressonância plasmônica**: oscilação coletiva dos elétrons livres do metal, excitada pela luz, com resposta intensa em uma frequência característica e concentração de campo perto do anel.
- M1 é marcada pela linha tracejada no máximo de R e mínimo de T.
- Em uma solução física passiva, espera-se $0 \leq T, R, A \leq 1$ e $T + R + A = 1$.
- Valores negativos ou maiores que 1 não representam ganho nem absorção real: são sinais de erro numérico.
- Assim, a posição de uma feição suave pode ser discutida; picos estreitos e violações fortes exigem cautela.

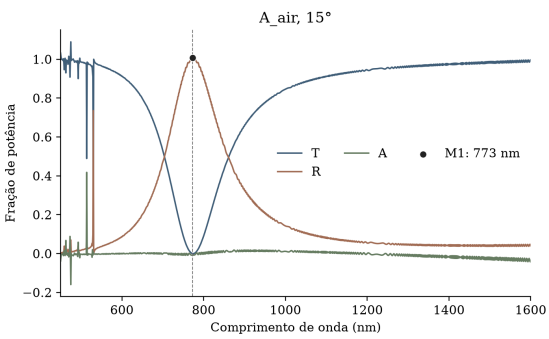
Resultados em incidência normal

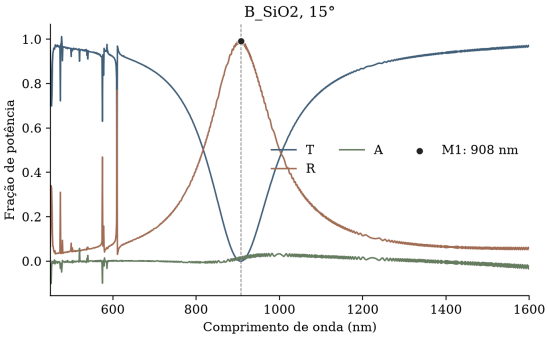




- Ar: M1 em **772 nm**; mínimo profundo de T e máximo de R.
- SiO_2: M1 em **905 nm**; deslocamento de $+133$ nm.
- São os espectros mais coerentes; o maior índice efetivo desloca a resposta para o vermelho.

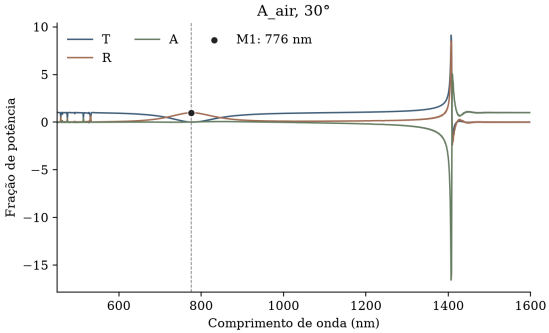
Resultados em 15 graus

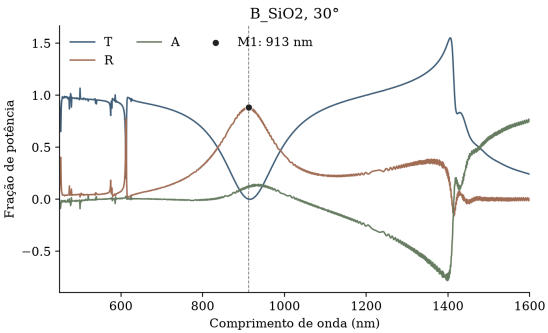




- M1 em **773 nm** no ar e **908 nm** com SiO_2.
- Os deslocamentos são de apenas 1 e 3 nm em relação a 0°.
- A feição larga permanece reconhecível, mas as ondulações tornam a análise exploratória.

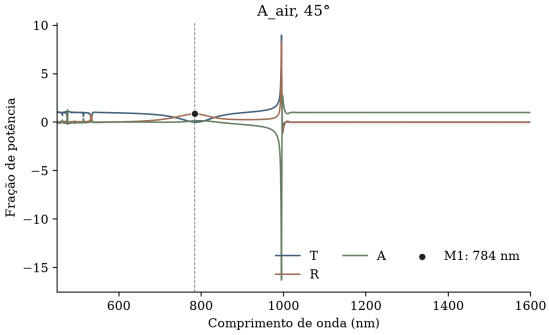
Incidência a 30 graus

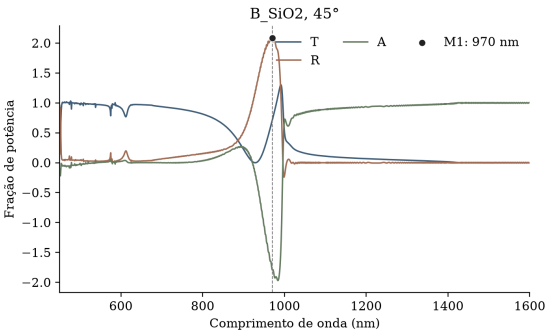




- Marcadores: **776 nm** no ar e **913 nm** com SiO_2.
- A estrutura larga de M1 continua próxima da tendência observada até 15°.
- O pico em 1400 nm é artefato: no ar, A chega a aproximadamente $-16{,}6$.

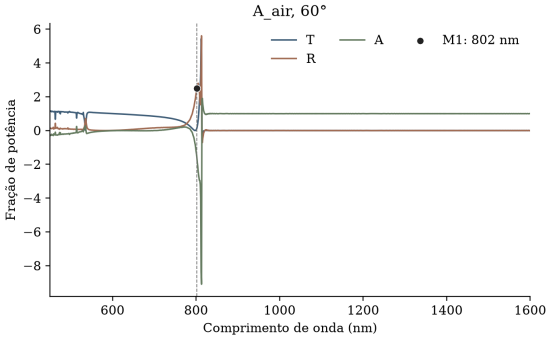
Resultados em 45 graus

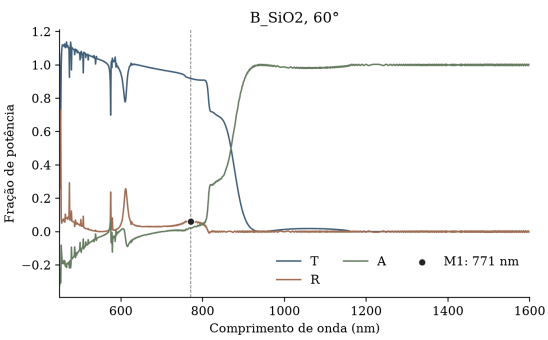




- Marcadores: **784 nm** no ar e **970 nm** com SiO_2.
- No ar, a feição larga em 784 nm é distinguível, mas há divergência em 1000 nm.
- Com SiO_2, a feição se mistura a violações de energia; os mapas não corrigem o espectro.

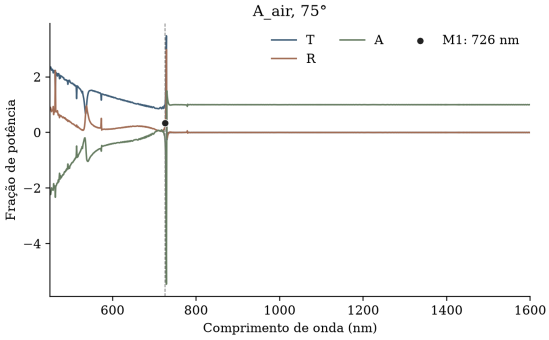
Resultados em 60 graus

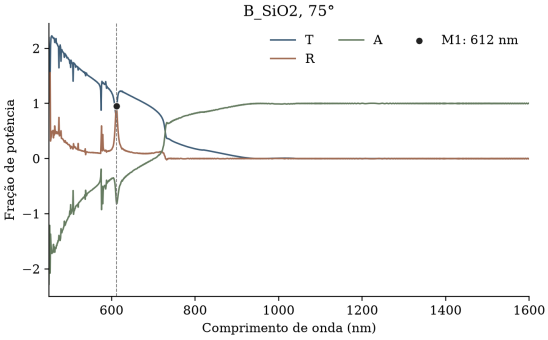




- Marcadores: **802 nm** no ar e **771 nm** com SiO_2.
- No ar, valores de $R > 1$ e $A \ll 0$ tornam o ponto pouco confiável.
- A mudança abrupta com SiO_2 não pode ser atribuída a um modo físico sem convergência.

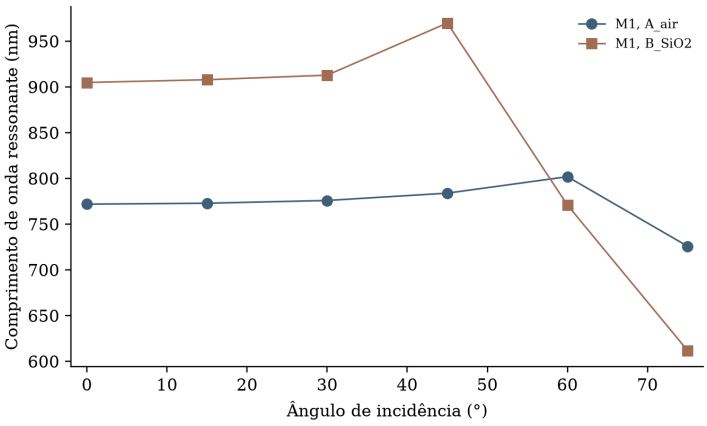
Resultados em 75 graus





- Marcadores: **726 nm** no ar e **612 nm** com SiO_2.
- As curvas exibem grandes regiões com $T > 1$ e $A < 0$.
- A queda contradiz a tendência anterior; os pontos são candidatos, não medidas robustas de M1.

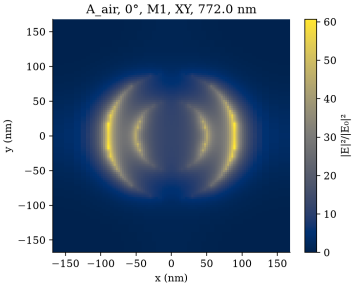
Evolução angular da ressonância selecionada



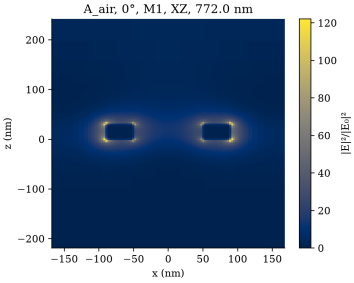
θ	ar (nm)	SiO_2 (nm)
0°	772	905
15°	773	908
30°	776	913
45°	784	970
60°	802	771
75°	726	612

- Até 30°, há evolução suave e deslocamento para o vermelho com o substrato.
- A partir de 45°, a incerteza cresce.
- A inversão em 60–75° coincide com os espectros mais não físicos.

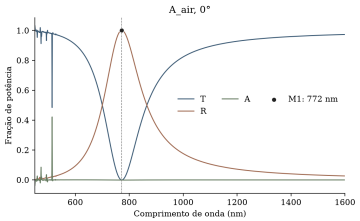
Campo próximo: ar, 0°



Plano XY em $z = 35$ nm



Corte XZ em $y = 0$



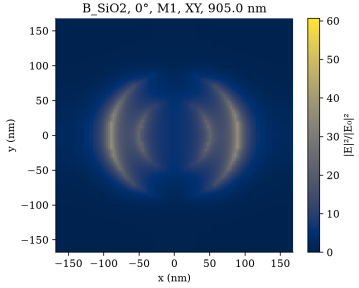
Espectro T/R/A e λ_r

- $\lambda_r = 772$ nm, $\theta = 0°$.
- O plano XY mostra hotspots simétricos nas bordas do anel alinhadas com x, direção do campo incidente.
- O corte XZ concentra o campo nos cantos superior e inferior do metal, com máximo visual próximo de $120\,|E_0|^2$.
- FDTD: o monitor aplica Fourier ao campo temporal em cada ponto; o mapa mostra a intensidade na frequência escolhida.

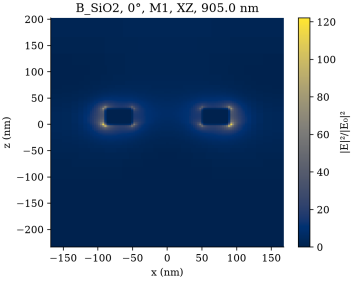
Conclusão

A localização forte e simétrica nas interfaces do Au é compatível com um modo plasmônico dipolar bem excitado.

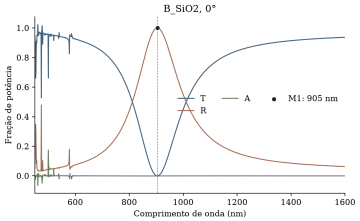
SiO_2: campo próximo em 0°



Plano XY em $z = 35$ nm



Corte XZ em $y = 0$



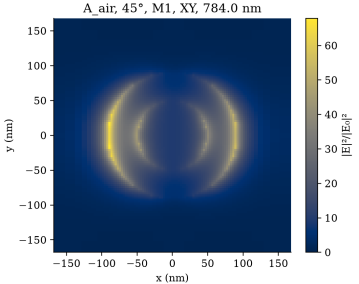
Espectro T/R/A e λ_r

- $\lambda_r = 905$ nm, $\theta = 0^\circ$.
- O padrão XY mantém a simetria dipolar, mas a intensidade é menor na escala compartilhada com o caso em ar.
- No corte XZ, a distribuição é afetada pela interface em $z = 0$; os hotspots permanecem nos cantos do anel.

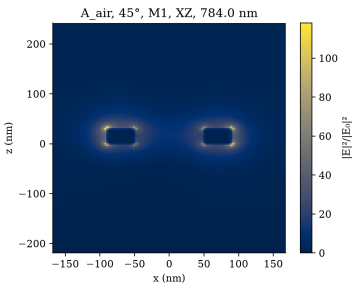
Conclusão

O substrato desloca M1 para o vermelho e redistribui o campo, sem alterar a orientação principal do modo.

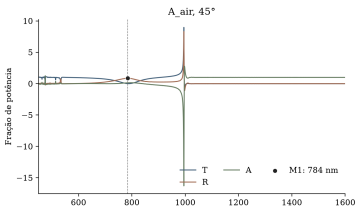
Campo próximo: ar, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



Corte XZ em $y = 0$



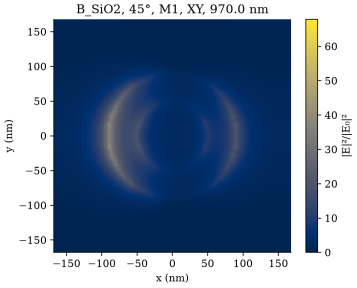
Espectro T/R/A e λ_r

- $\lambda_r = 784$ nm, $\theta = 45°$.
- O padrão XY ainda é quase simétrico e muito semelhante ao de 0°, com hotspots nas faces laterais.
- Em 45°, a onda chega com fases diferentes ao longo de x, e o campo elétrico tem componentes em x e z. Essa iluminação pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

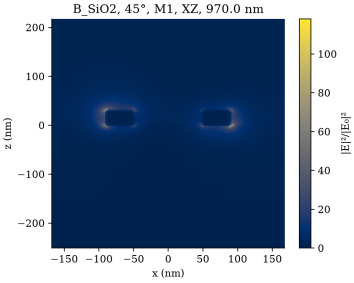
Conclusão

O mapa sustenta a associação do marcador de 784 nm ao mesmo caráter dipolar, mas não valida as regiões divergentes do espectro.

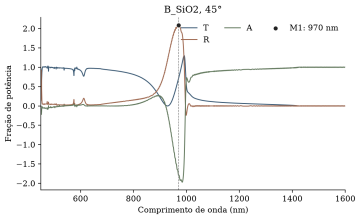
SiO_2: campo próximo em 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



Corte XZ em $y = 0$



Espectro T/R/A e λ_r

- $\lambda_r = 970$ nm, $\theta = 45°$.
- O plano XY torna-se assimétrico: o lado de $x < 0$ concentra mais intensidade que o lado oposto.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z, podendo intensificar um lado do anel. A interface ar/sílica também altera a distribuição vertical do campo.

Conclusão

Há localização de campo na estrutura, porém a forte instabilidade do espectro impede tratar 970 nm como valor convergido.

Conclusões

- Em incidência normal, M1 é claramente observada em 772 nm no ar e 905 nm sobre SiO_2: deslocamento de 133 nm para o vermelho.
- Até 30°, os marcadores evoluem suavemente; nos ângulos maiores, a resposta torna-se numericamente instável.
- Os mapas mostram hotspots nas bordas e cantos do anel, evidenciando localização plasmônica de caráter predominantemente dipolar.
- O substrato altera simultaneamente a posição espectral, a intensidade e a simetria espacial do campo próximo.
- Os resultados de 30–75° devem ser apresentados como exploratórios, não como solução convergida.

Mensagem final

A física é mais convincente nos casos em que três evidências concordam: feição suave no espectro, conservação aproximada de energia e campo localizado no nanoanel.

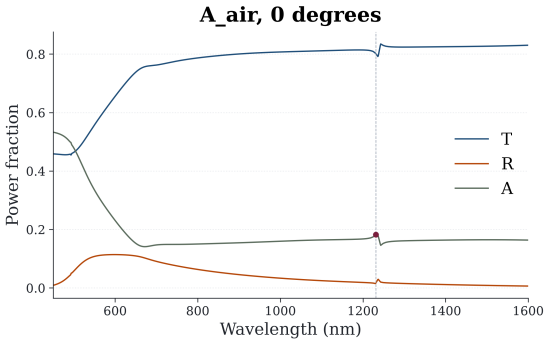
Próximo passo

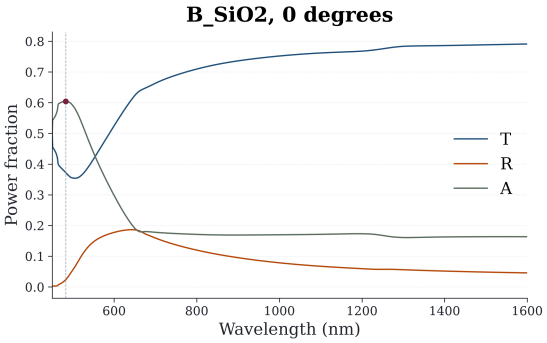
Repetir casos selecionados com BFAST, maior tempo de decaimento e testes de malha/PML antes de quantificar dispersão angular.

HFSS: configuração e parâmetros numéricos

- Mesma geometria, casos em ar e SiO_2, ângulos e polarização TM/p.
- Driven Modal: solução em frequência, com excitação e resposta descritas por modos de porta.
- Portas de Floquet em $z = \pm 800$ nm: representam ondas incidentes e espalhadas da rede periódica.
- TM_{00} na porta superior: **H** perpendicular ao plano de incidência e **E** nesse plano; $(0, 0)$ é a ordem fundamental de Floquet. SiO_2: $n = 1{,}45$.
- Ouro dispersivo: dados Palik importados no HFSS.
- Comprimento máximo local no Au: 3 nm. Dez modos por porta no ar e 14 com SiO_2.
- Adaptação em 374,74 THz: até 20 refinamentos de malha; ΔS (variação dos parâmetros de espalhamento) $\leq 0{,}005$ em dois passes consecutivos.
- Varredura interpolada: 187,37–666,21 THz, 401 amostras nativas. Resultados reamostrados a cada 1 nm.
- T e R somam a potência dos modos propagantes. $A = 1 - T - R$.

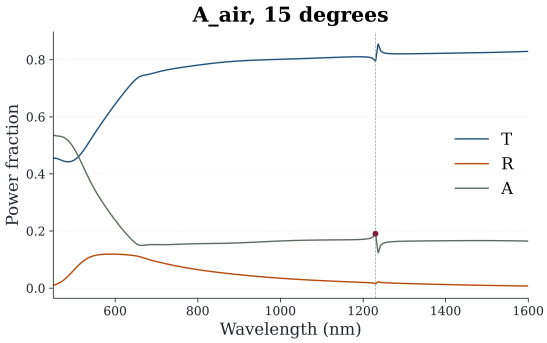
HFSS: espectros em 0 graus

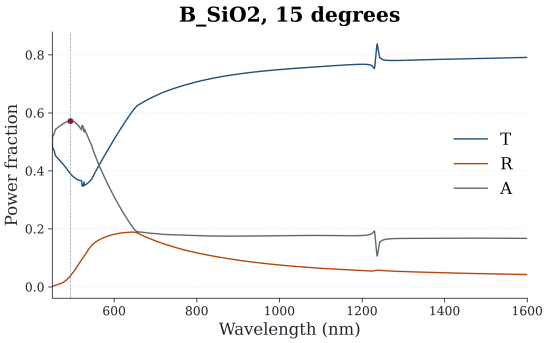




Picos de absorção: ar 1231 nm; SiO_2 483 nm.

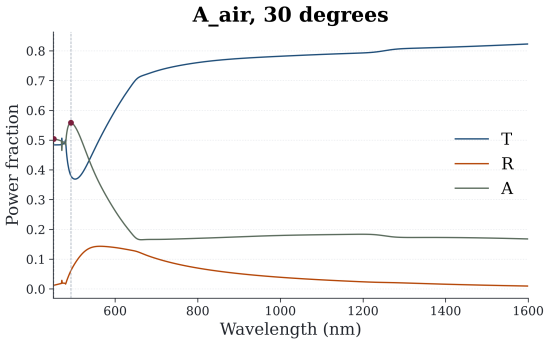
HFSS: espectros em 15 graus

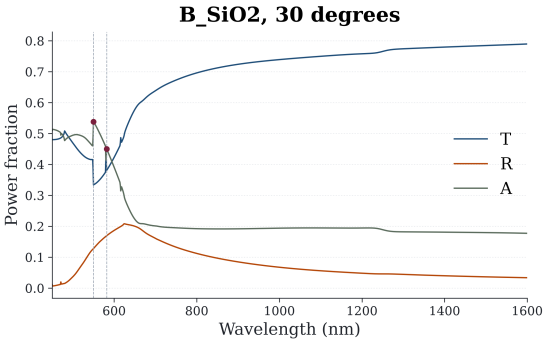




Candidatos: ar 1230 nm; SiO_2 494 nm.

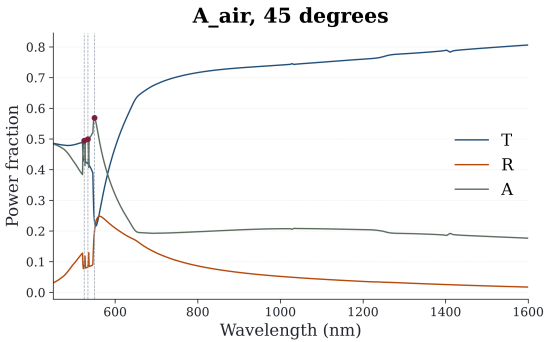
HFSS: espectros em 30 graus

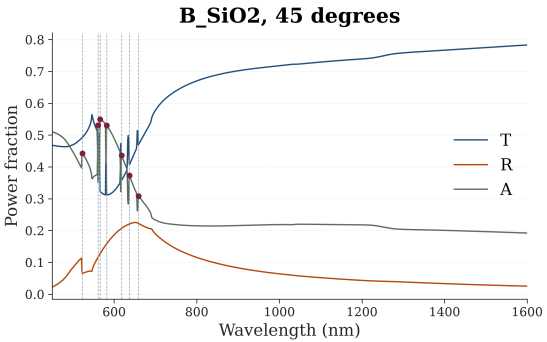




Candidatos: ar 451 e 493 nm; SiO_2 550 e 582 nm.

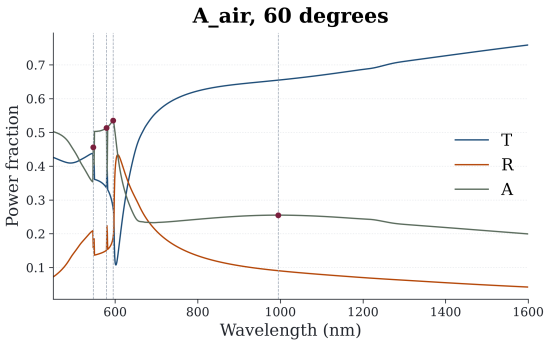
HFSS: espectros em 45 graus

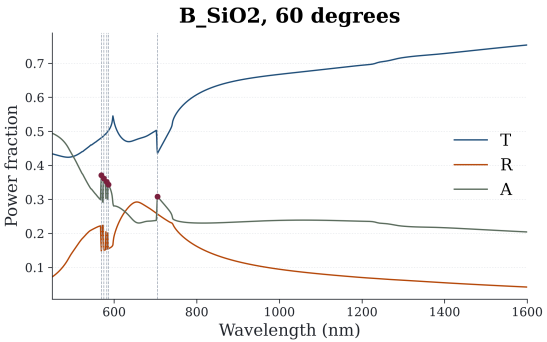




Picos: ar 525, 534 e 550 nm; SiO_2 523, 561, 566, 582, 618, 637 e 659 nm.

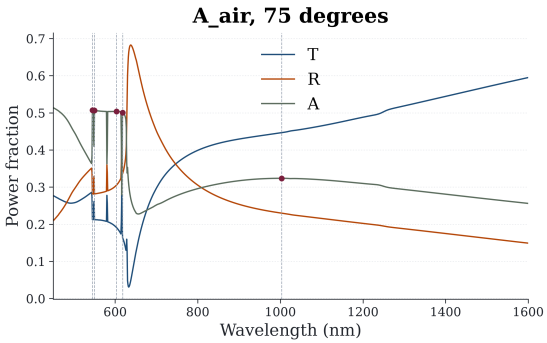
HFSS: espectros em 60 graus

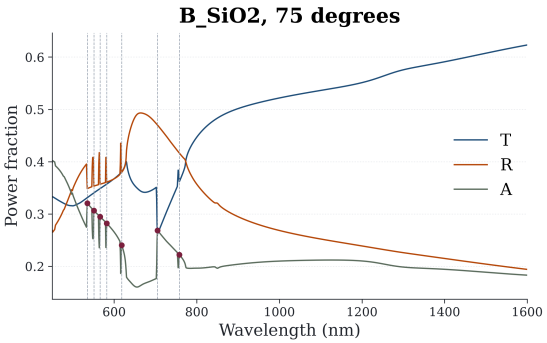




Candidatos: ar 547, 579, 595 e 995 nm; SiO_2 569, 575, 582, 586 e 705 nm.

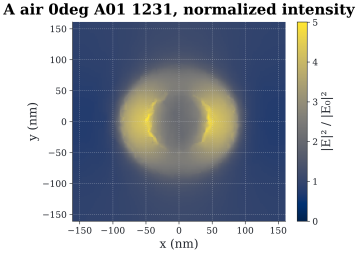
HFSS: espectros em 75 graus



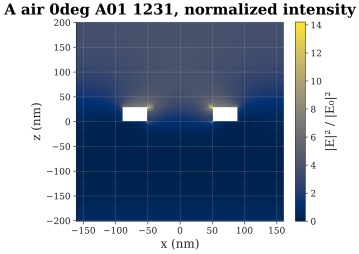


Candidatos: ar 545, 550, 603, 618 e 1003 nm; SiO_2 535, 551, 566, 582, 618, 705 e 758 nm.

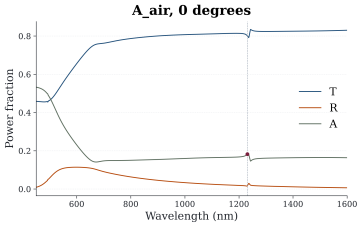
HFSS: campo próximo, ar, 0°



Plano XY em $z = 35$ nm



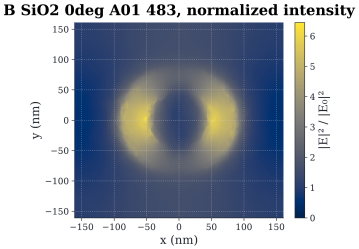
Corte XZ em $y = 0$



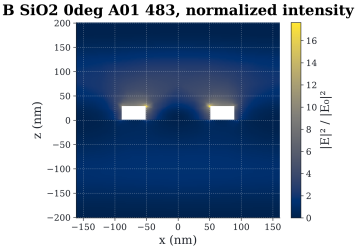
Espectro do caso

- Candidato A01: $\lambda = 1231$ nm, $\theta = 0°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- HFSS: calcula o campo diretamente na frequência; o mapa dispensa a transformada temporal de Fourier.

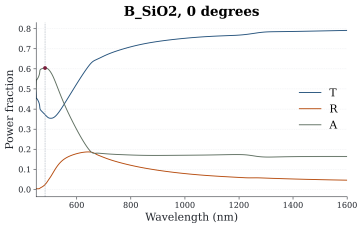
HFSS: campo próximo, SiO_2, 0°



Plano XY em $z = 35$ nm



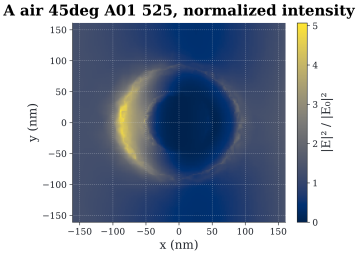
Corte XZ em $y = 0$



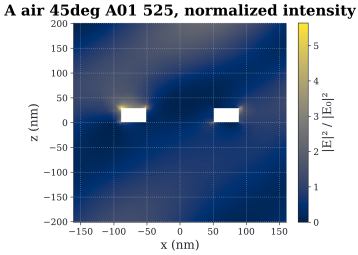
Espectro do caso

- Candidato A01: $\lambda = 483$ nm, $\theta = 0°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- HFSS: calcula o campo diretamente na frequência; o mapa dispensa a transformada temporal de Fourier.

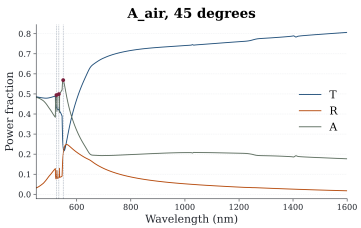
HFSS: campo próximo, ar, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



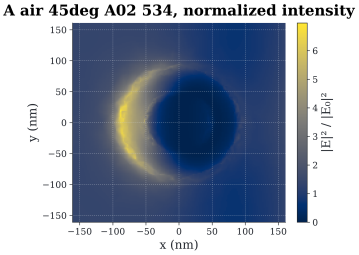
Corte XZ em $y = 0$



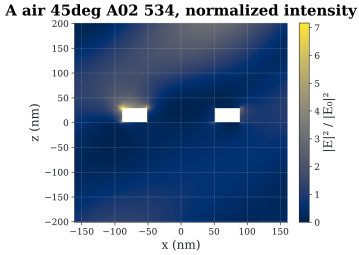
Espectro do caso

- Candidato A01: $\lambda = 525$ nm, $\theta = 45^\circ$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

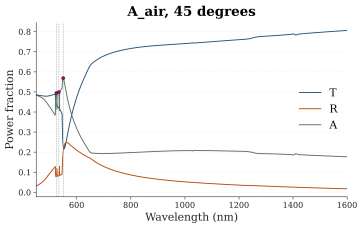
HFSS: campo próximo, ar, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



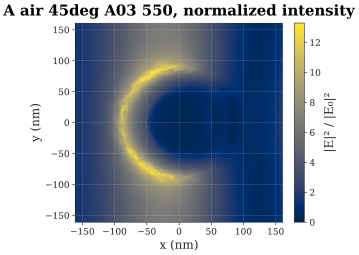
Corte XZ em $y = 0$



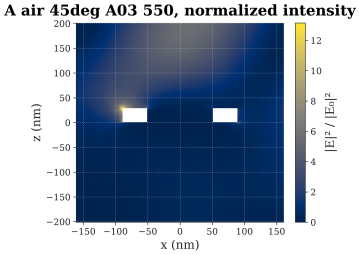
Espectro do caso

- Candidato A02: $\lambda = 534$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

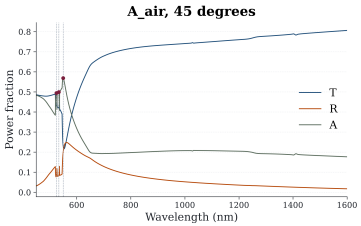
HFSS: campo próximo, ar, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



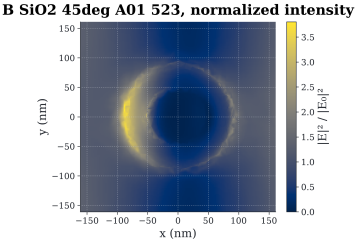
Corte XZ em $y = 0$



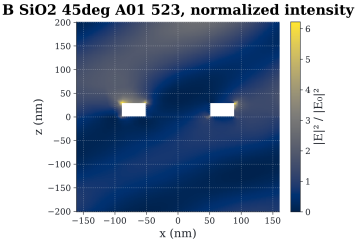
Espectro do caso

- Candidato A03: $\lambda = 550$ nm, $\theta = 45^\circ$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

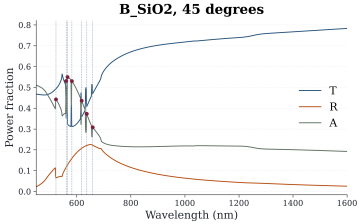
HFSS: campo próximo, SiO_2, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



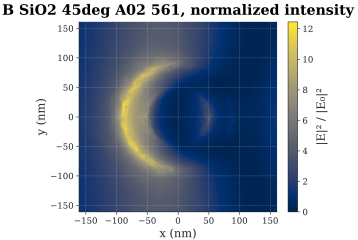
Corte XZ em $y = 0$



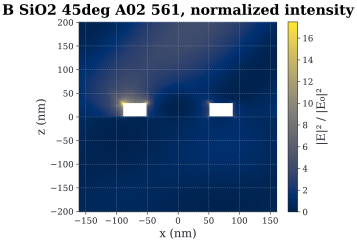
Espectro do caso

- Candidato A01: $\lambda = 523$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

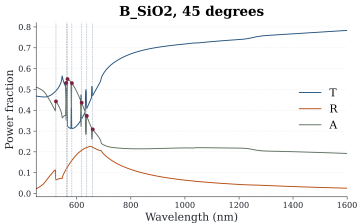
HFSS: campo próximo, SiO_2, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



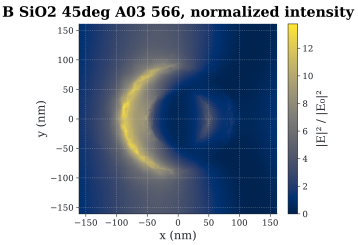
Corte XZ em $y = 0$



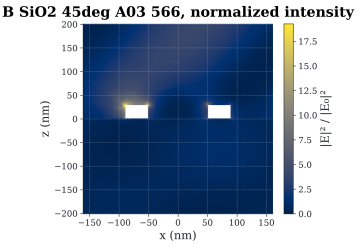
Espectro do caso

- Candidato A02: $\lambda = 561$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

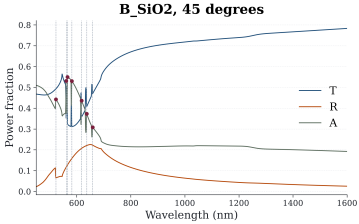
HFSS: campo próximo, SiO_2, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



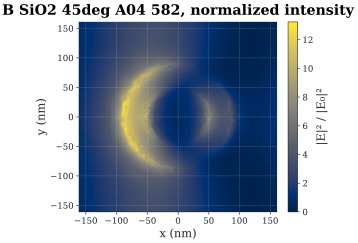
Corte XZ em $y = 0$



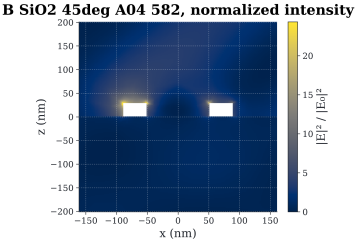
Espectro do caso

- Candidato A03: $\lambda = 566$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

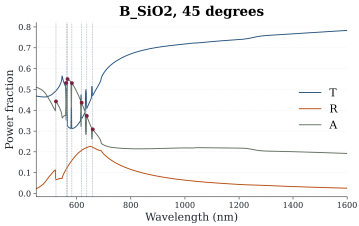
HFSS: campo próximo, SiO_2, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



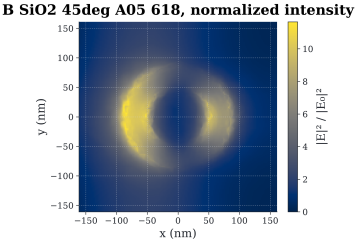
Corte XZ em $y = 0$



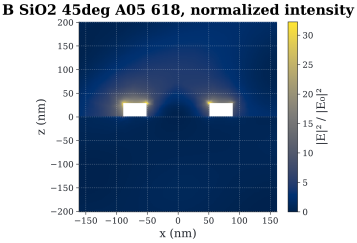
Espectro do caso

- Candidato A04: $\lambda = 582$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

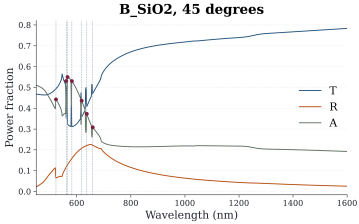
HFSS: campo próximo, SiO_2, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



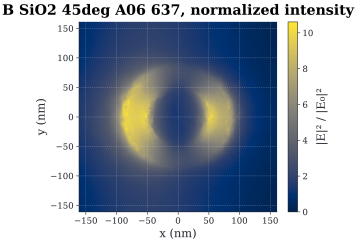
Corte XZ em $y = 0$



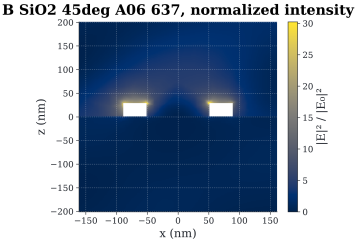
Espectro do caso

- Candidato A05: $\lambda = 618$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

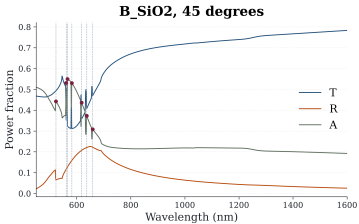
HFSS: campo próximo, SiO_2, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



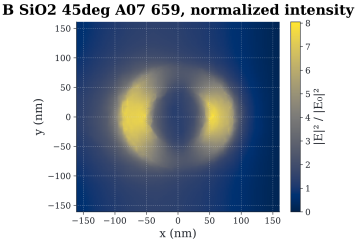
Corte XZ em $y = 0$



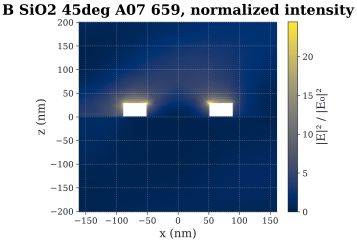
Espectro do caso

- Candidato A06: $\lambda = 637$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

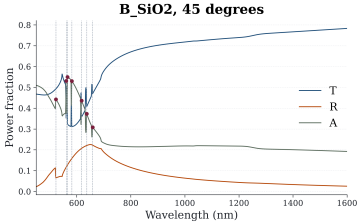
HFSS: campo próximo, SiO_2, 45°



Plano XY em $z = 35$ nm



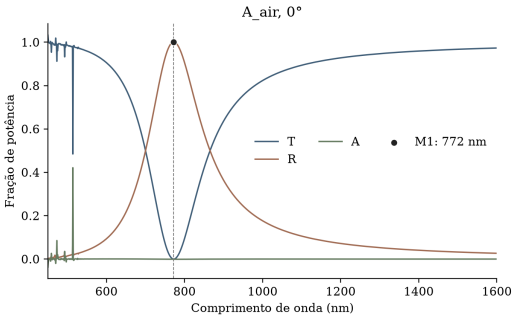
Corte XZ em $y = 0$



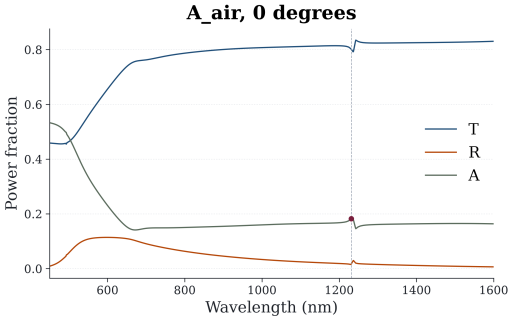
Espectro do caso

- Candidato A07: $\lambda = 659$ nm, $\theta = 45°$.
- Mapas mostram $|E|^2/|E_0|^2$, com referência sem anel.
- Em 45°, a onda tem fases diferentes ao longo de x e campo elétrico também em z. Isso pode produzir intensidades diferentes nos dois lados do anel.

Comparação: espectros em incidência normal



Lumerical FDTD: ar, 0°



HFSS: ar, 0°

FDTD marca M1 em 772 nm pelo vale de T/pico de R; HFSS apresenta um pico de A em 1231 nm.

Comparação: estabilidade e próximos passos

Lumerical FDTD

Os 12 casos atingiram 10 ps sem o auto-shutoff desejado. Em ângulos oblíquos aparecem valores não físicos de T, R ou A.

HFSS

Os espectros não mostram as grandes divergências observadas no FDTD. Há feições estreitas, especialmente em incidência oblíqua.

Resultados

Em 0°, M1 foi marcada em 772 nm no ar e 905 nm no SiO_2. Nos ângulos maiores, os marcadores são exploratórios.

Comparação

Comparar os mesmos extremos e mapas e avaliar a sensibilidade à malha, às portas e à amostragem.